

1. 문제 진술

Nurse-Link는 환자가 간단한 입력으로 간호사에게 요청을 전달하고 간호사가 이를 통합적으로 관리할 수 있도록 돕는 태블릿 및 모바일 기반 어플리케이션이지만, 사용자가 현재 위치와 가능한 동작을 직관적으로 이해하기 어려운 점이 발견되어, 정보 구조의 계층화, 명확한 화면 타이틀, 행동 유도 텍스트, 시각적 일관성, 피드백 시스템 강화 등의 개선이 필요합니다.

2. 위반된 휴리스틱 목록

1. H1, 시스템 상태의 시각화 / 심각도 2 / 평가자 형우

문제: 환자 입장에서, 첫 화면에 정보가 너무 많다. ‘요청 보내기’ 버튼이 무슨 의미인지 모르겠다.

근거: 여러 층위의 버튼이 혼합되어있어, 지금이 어떤 단계인지 알 수 없다.

개선사항: “간호사와의 소통” 탭이 있고, 그 안에 ‘요청 보내기’ 버튼이 있으면 좋겠다.

2. H1, 시스템 상태의 시각화 / 심각도 4 / 평가자 형우

문제: 환자 입장에서, ‘요청 보내기’ 버튼을 클릭하고 들어가서 뜨는 화면이 무슨 화면인지 모르겠다.

근거: 내가 여기서 무엇가를 클릭하면, 어떤 일이 발생하는지 모르겠다. 지시사항이 안내되어있지 않습니다.

개선사항: 무슨 동작을 해야하는지, 하고나서 무엇을 할 수 있는지 알려주면 좋겠다.

3. H1, 시스템 상태의 시각화 / 심각도 4 / 평가자 형우

문제: 간호사 입장에서, 로그인 후에 어떤 페이지인지 안 적혀있다.

근거: 호실과 이름만 있어서, 무슨 페이지인지 알기 어렵다.

개선사항: “환자 리스트”라고 위에 적혀있어도 좋을 것 같다.

4. H3, 제어와 자유 / 심각도 3 / 평가자 형우

문제: 환자 입장에서, ‘진통제’를 클릭 하고나서 ‘뒤로가기’가 없었다.

근거: 언제든지 취소할 수 있어야 한다.

개선사항: 뒤로가기 버튼 추가

5. H3, 제어와 자유 / 심각도 3 / 평가자 형우

문제: 환자 입장에서, 전송하고나서, 처음 페이지로 돌아가는 줄 알았는데 아니었다.

근거: 다 끝나면, 처음으로 돌아갈 수 있어야 한다.

개선사항: ‘닫기’ 버튼 누르면, 처음 페이지로 돌아가기

6. H3, 제어와 자유 / 심각도 4 / 평가자 형우

문제: 간호사 입장에서, ‘10분 뒤 알림’을 잘못 누르고 나서, 다시 바로 읽음을 누를 수 있는 방법이 없다.

근거: 실수로 누른 버튼을 다시 돌릴 수 있게 해야한다.

개선사항: 다시 읽음을 표시하거나, 원래대로 돌아갈 수 있는 버튼이 있어야 한다.

7. H4, 일치와 표준 / 심각도 2 / 평가자 형우

문제: 간호사 입장에서, 사용자의 빨간색과 회색의 차이는 알겠으나, ‘통증’은 왜 빨간색인지 모르겠다.

근거: 빨간색과 회색의 차이가 긴급성에 대한 것으로 생각되는데, 통계를 보여주는 게 긴급한 것과 무슨 상관이 있는지 모르겠다.

개선사항: 통계를 보여주는 것은 다른 경로로 제공되면 좋겠다.

8. H5, 에러 방지 / 심각도 3 / 평가자 형우

문제: 환자 입장에서, ‘진통제’를 잘못 클릭하고 나서 돌아갈 수 있어야 하는데 ‘뒤로가기’가 없었다.

근거: 언제든지 취소할 수 있어야 한다.

개선사항: 뒤로가기 버튼 추가

9. H5, 에러 방지 / 심각도 1 / 평가자 형우

문제: 간호사 입장에서, 버튼 동작을 누르면 바로 실행이 된다.

근거: 누른 동작을 실행하려는 것이 잘못된 것이 아닌지 확인해야 한다.

개선사항: “맞나요?”라고 물어보는 팝업이 있으면 좋겠다.

10. H7, 융통성과 효율성 / 심각도 1 / 평가자 형우

문제: 환자 입장에서, ‘요청 보내기’ 들어가서 너무 많은 아이콘이 무작위로 배열되어 있다.

근거: 이유없이 배열되어 있는 아이콘은 사용자에게 선택에 혼란을 줄 수 있다.

개선사항: 자주 사용하는, 관련이 높은 아이콘을 먼저 배치한다.

11. H8, 간소화된 디자인 / 심각도 2 / 평가자 형우

문제: 환자 입장에서, 첫 화면에 너무 정보가 많다.

근거: 최대한 핵심에 포커스를 맞춘 인터페이스가 필요하다.

개선사항: 최대한 선택의 층위를 나눠서, 한 번에 너무 많은 정보를 보지 않게 한다.

12. H9, 에러 인식, 진단, 및 복구 / 심각도 2 / 평가자 형우

문제: 간호사 입장에서, ‘뒤로가기’를 눌러서 로그인 페이지로 가게 되는 경우가 있다.

근거: 로그인 페이지로 가서 다시 로그인 해야 하는 건 번거로우니, 에러라고 말해주면 좋겠다.

개선사항: 로그인 페이지로 돌아가려고 할 때, 에러라고 말해주고 못 가게 할 수도 있다.

13. H10, 도움말과 문서화 / 심각도 3 / 평가자 형우

문제: 환자 입장에서, 진행방식에 대한 설명이 없다.

근거: 어떻게 사용하는지를 적어준 부분이 없어 사용자가 혼란스러울 수 있다.

개선사항: 지시사항을 그 때 그 때 명료하게 준다.

14. H10, 도움말과 문서화 / 심각도 4 / 평가자 형우

문제: 간호사 입장에서, 통증 강도가 그래서 무엇을 의미하는지 모르겠다.

근거: 통증 강도 표가 어떤 부분을 선제적으로 알 수 있는 건지 설명해주면 좋겠다.

개선사항: 통증 강도 표에 대한 설명을 추가해줄 수 있다.

3. 위반사항 요약

카테고리	심각도0 개수	심각도1 개수	심각도2 개수	심각도3 개수	심각도4 개수	합계
H1: 시스템 상태의 시각화			1		2	3
H2: 시스템과 실세계간 일치						
H3: 제어와 자유				2	1	3
H4: 일치와 표준			1			1
H5: 에러 방지		1		1		2
H6: 기억보다 인식						0
H7: 융통성과 효율성		1				1
H8: 간소화된 디자인			1			1
H9: 에러 인식, 진단, 및 복구			1			1
H10: 도움말과 문서화				1	1	2
심각도별 합계		2	4	4	4	14

4. 평가 통계 (%)

심각도 점수 / 평가자	평가자 A	평가자 B	평가자 C
심각도 0			
심각도 1	14.2		
심각도 2	28.6		
심각도 3	28.6		
심각도 4	28.6		
합계 (심각도 3 & 4)	57.2		
합계 (모든 심각도 0-4)	100		

5. 제언 요약

이번 프로토타입 테스트를 진행하며, 사용자 인터페이스(UI)의 설명가능성을 증진시킬 필요성이 있음을 느꼈습니다. 환자와 간호사 양 측의 인터페이스 모두 현재 위치한 단계와 가능한 동작을 직관적으로 이해하는 데에 어려움을 느꼈습니다. 이를 해결하기 위해 우선 정보 구조의 계층화와 명확한 화면 타이틀 제공, 행동 유도 텍스트의 강화가 필요하다고 생각합니다. 예를 들어, ‘요청 보내기’ 버튼은 상위 맥락 없이 존재하기보다는 “간호사와의 소통” 탭 내에 위치하면 사용자가 자신의 행동 의도를 더 명확히 할 수 있을 것 같습니다. 또한, 버튼 클릭 이후에는 사용자가 기대하는 동작 흐름에 맞춰 피드백을 제공하고, 언제든지 취소하거나 처음 상태로 돌아갈 수 있는 명확한 경로(예: 뒤로가기, 닫기 버튼 등)를 마련할 수 있으면 좋겠습니다.

추가적으로, 색상과 아이콘의 사용은 기능적 의미와 일관성을 갖추도록 재정비되면 좋겠습니다. 예를 들어, 빨간색이 ‘긴급’을 뜻하는 시각적 암시라면, 해당 색상이 쓰이는 요소는 실제로 빠른 대응이 필요한 기능이라 예상될 것 같습니다. 또한, ‘통증’ 통계와 같은 정보는 다른 창의 다른 시각적 방식으로 구분되면 혼란을 줄일 수 있을 것 같습니다. 마지막으로, 사용자가 시스템을 처음 접할 때 도움말이나 단계별 설명이 부족하여 ‘학습 없이 사용 가능한’ 직관적 UI가 아직은 아닌 것 같습니다. 따라서 각 화면에 맞춤형 안내 메시지, 도움말 툴팁, 확인 팝업 등을 통해 사용자에게 적절한 방향성을 제시하는 것이 필요할 것 같습니다. 이런 점들을 개선한다면, UI는 더 명확하고 예측 가능하며 사용자 친화적인 방향으로 발전할 수 있을 것 같다고 생각합니다.

참고 사항

심각도 점수

- 0 = 사용성 문제가 있다는 것에 동의할 수 없다.
- 1 = 미약하나마 사용성 문제가 있다.
- 2 = 다소나마 사용성 문제가 있다.
- 3 = 주요한 사용성 문제 존재한다. 수정이 필요해보인다.
- 4 = 사용성에 매우 큰 문제가 있으며, 반드시 수정되어야 한다.